

22 maggio 2024

Fisica della Materia

Parziale Modulo 1 (Prof.B.Fraboni)

Esercizio 1

Si consideri l'atomo idrogenoide Li^{++} immerso in un campo di induzione magnetica B , uniforme e costante nel tempo. Determinare.

1. l'energia (in unità eV) e la lunghezza d'onda λ (in unità nm) del fotone emesso nella transizione dallo stato $n = 2$ allo stato $n = 1$ quando $B = 0$;
2. i livelli in cui si divide la transizione $n = 2 \rightarrow n = 1$ per effetto Zeeman in presenza di campo B e identificare le transizioni permesse;
3. l'entità del campo B (espresso in unità T) agente sull'atomo sapendo che la separazione massima fra i sottolivelli associati a $n = 1$ è pari a $D = 0.12 \text{ meV}$, (sotto campo magnetico)

Esercizio 2

La molecola HBr possiede un momento di inerzia pari a $I = 3.29 \times 10^{-47} \text{ kg m}^2$ e la separazione tra i suoi primi due livelli vibrazionali è pari a 324 meV . Calcolare:

1. la separazione tra i livelli vibrazionali $v = 2$ e $v = 3$;
2. la separazione tra i primi due livelli rotazionali;
3. la lunghezza di legame;
4. la costante di forza per l'interazione ione-ione in approssimazione armonica;
5. la lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica assorbita nella transizione

$r = 2 \rightarrow r = 3$.

r N.Q. ROTAZIONALI